准考证号_____姓名_____

（在此卷上答题无效！）

机密★ 考试时间：2025 年 4 月 17 日

2025 年江西省四月适应性联考

暨普通高等学校招生第三次模拟考试

数 学 试 题

本试卷共 4 页，满分 150 分，考试时间 120 分钟。本场考试结束后，请监考员将考生的试卷和答题卡一并收回。考生不得在考试信号铃声发出前答题。选择题请用 2B 铅笔规范填涂，如需修改，用橡皮擦干净再选涂其他答案标号；非选择题请用 0.5 毫米黑色墨水签字笔在答题卡规定的黑色矩形边框区域内认真作答，答题规范，书写清晰。

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分.在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的.

1.已知集合 $A=\{x\mid x^2-x=0\}$，$B=\{x\mid x^2-x-2<0\}$，则 $A\cap B=$

A. $\{0,1\}$　　B. $\{-1,0\}$　　C. $\{0,1,2\}$　　D. $\{-1,0,1\}$

2.已知 m,n 是两条不同的直线，α,β 是两个不同的平面，则 $m\parallel\alpha$ 的一个充分条件是

A. $m\parallel n,n\parallel\alpha$　　B. $m\parallel\beta,\alpha\parallel\beta$

C. $m\perp n,n\perp\alpha,m\subset\alpha$　　D. $m\cap n=A,n\parallel\alpha,m\subset\alpha$

3. $\left(\sqrt{x}-\frac{2}{x}\right)^{12}$ 的展开式中的常数项是

A.第 673 项　　B.第 674 项　　C.第 675 项　　D.第 676 项

4.圆锥 SO 中，S 为圆锥顶点，O 为底面圆的圆心，底面圆 O 半径为 3，侧面展开图面积为 $6\sqrt{5}\pi$，底面圆周上有两动点 A,B，则 $\triangle SAB$ 的面积最大值为

A. $3\sqrt{3}$　　B.4　　C.6　　D. $2\sqrt{5}$

5. 气象意义上从春季进入夏季的标志为“连续 5 天的日平均温度均不低于 22°C”，现有甲、乙、丙三地连续 5 天的日平均温度的记录数据(记录数据都是正整数，单位：°C)：

①甲地：5 个数据的中位数为 24，众数为 22；

②乙地：5 个数据的中位数为 27，总体均值为 24；

③丙地：5 个数据中有 1 个数据是 32，总体均值为 26，总体方差为 10.8，

其中肯定进入夏季的地区有

A. ①②　　B. ①③

C. ②③　　D. ①②③

6.已知抛物线 C 的方程为 $y=\frac{1}{4}x^2$，F 为其焦点，点 N 坐标为 $(0,-4)$，过点 F 作直线交抛物线于 A,B 两点，D 是 x 轴上一点，且满足 $|DA|=|DB|=|DN|$，则直线 AB 的斜率为

A. $\pm\sqrt{2}$　　B. $\pm\sqrt{3}$　　C. $\pm\frac{\sqrt{15}}{2}$　　D. $\pm\frac{\sqrt{11}}{2}$

7.已知 $x>0$，$y>0$ 且 $x+y=1$，则 $\frac{x^2}{x+1}+\frac{y^2}{y+2}$ 的最小值为

A. $\frac{1}{4}$　　B. $\frac{1}{2}$　　C.1　　D. $\frac{1}{3}$

8.已知函数 $f(x)=\frac{1}{e^x+1}-\frac{1}{2}$，则关于 t 的不等式 $f(\ln t)+2f\left(\ln\frac{1}{t}\right)>0$ 的解集为

A. $(0,+\infty)$　　B. $\left(0,\frac{1}{2}\right)$　　C. $(0,1)$　　D. $(1,+\infty)$

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分.在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求.全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分.

9.已知某品牌汽车某年销量记录如下表所示：

月份 x	1	2	3	4	5	6
销量 y（万辆）	11.7	12.4	13.8	13.2	14.6	15.3

针对上表数据，下列说法正确的有

A.销量的极差为 3.6

B.销量的 60%分位数是 13.2

C.销量的平均数与中位数相等

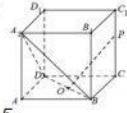
D.若销量关于月份的回归方程为 $y=0.7x+b$，则 $b=11.05$

10. 设函数 $f(x)=e^x-e^{-x}-2x,x\in R$，则下列说法正确的是

A. $f(x)$ 是奇函数　　B. $f(x)$ 在 R 上是单调函数

C. $f(x)$ 的最小值为 1　　D. 当 $x>0$ 时，$f(x)>0$

11. 如图，在棱长为 1 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，点 O 为线段 BD 的中点，且点 P 满足 $\overrightarrow{BP}=\lambda\overrightarrow{BC}+\mu\overrightarrow{BB_1}$，则下列说法正确的是



A. 若 $\lambda=1,\mu=0$，则 $V_{P-A_1BD}=\frac{1}{6}$

B. 若 $\lambda+\mu=1$，则 $D_1P\parallel$ 平面 A_1BD

C. 若 $\lambda=1,\mu=\frac{1}{2}$，则 $OP\perp$ 平面 A_1BD

D. 若 $\lambda=1,0\le\mu\le1$ 时，直线 OP 与平面 A_1BD 所成的角为 θ，则 $\sin\theta\in[\frac{\sqrt{2}}{3},1]$

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分.

12. 与直线 $y=\frac{\sqrt{3}}{3}x$ 和直线 $y=\sqrt{3}x$ 都相切且圆心在第一象限，圆心到原点的距离为 $\sqrt{2}$ 的圆的方程为_____.

13. 已知函数 $f(x)=\log_2\left(4^x+2^{x+1}+1\right)-x$，若 $f(2a-1)<f(a+3)$，则实数 a 的取值范围为_____.

14.清代数学家明安图所著《割圆密率捷法》中比西方更早提到了"卡特兰数"（以比利时数学家欧仁·查理·卡特兰的名字命名），有如下问题：在 $n\times n$ 的格子中，从左下角出发走到右上角，每一步只能往上或往右走一格，且走的过程中只能在左下角与右上角的连线的右下方（不能穿过，但可以到达该连线），则共有多少种不同的走法？此问题的结果即卡特兰数 $C_{2n}^{n}-C_{2n}^{n+1}$.如图，现有 3×4 的格子，每一步只能往上或往右走一格，则从左下角 A 走到右上角 B 共有_____种不同的走法；若要求从左下角 A 走到右上角 B 的过程中只能在直线 AC 的右下方，但可以到达直线 AC，则有_____种不同的走法.



四、解答题（本题共 5 小题，共 77 分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

15.（本小题满分 15 分）

已知等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，且 $a_{n+1}=3S_n+2\left(n\in\mathbf{N}^*\right)$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；

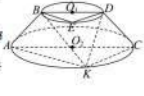
(2) 在 a_n 与 a_{n+1} 之间插入 n 个数，使这 $n+2$ 个数组成一个公差为 d_n 的等差数列，在数列 $\{d_n\}$ 中是否存在 3 项 d_m，d_k，d_p（其中 m，k，p 成等差数列）成等比数列？若存在，求出这样的 3 项；若不存在，请说明理由.

16.（本小题满分 15 分）

如图，四边形 $ABCD$ 为圆台 QO_2 的轴截面，$AC=2BD$，圆台的母线与底面所成的角为 $45°$，母线长为 $\sqrt{2}$，E 是 $\overset{\frown}{BD}$ 的中点.

(1) 已知圆 O_1 内存在点 G，使得 $DE\perp$ 平面 BEG，作出点 G 的轨迹（写出解题过程）；

(2) 点 K 是圆 O_2 上的一点（不同于 A，C），$2CK=AC$，求平面 ABK 与平面 CDK 所成角的正弦值.



17.（本小题满分 15 分）

目前高考数学多选题 6 分制的模式改变了传统的多选题赋分模式，每题具有多个正确答案，答对所有正确选项得满分，答对部分选项也可得分，强调了对知识点理解和全面把握的要求，在某次数学测评中，第 11 题（6 分制多选题）得分的学生有 100 人，其中 $\frac{1}{3}$ 的学生得部分分，$\frac{1}{4}$ 的学生得满分，若给每位得部分分的学生赠送 1 个书签，得满分的学生赠送 2 个书签，假设每个学生在第 11 题得分情况相互独立.

(1)从第 11 题得分的 100 名学生中随机抽取 4 人，记这 4 人得到书签的总数为 X 个，求 X 的分布列和数学期望；

(2)从第 11 题得分的 100 名学生中随机抽取 n 人$\left(0<n\le100,n\in\mathbf{N}^*\right)$，记这 n 人得到书签的总数为$(n+1)$个的概率为 P_n，求 $P_1+P_2+P_3+\cdots+P_n$ 的值；

(3)已知王老师班有 20 名学生在第 11 题有得分，若以需要赠送书签总个数概率最大为依据，请问王老师应该提前准备多少个书签比较合理？

18.（本小题满分 17 分）

已知动直线 l 与椭圆 $C:\frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{2}=1$ 交于 $P(x_1,y_1)$，$Q(x_2,y_2)$ 两个不同点，且 $\triangle OPQ$ 的面积 $S_{\triangle OPQ}=\frac{\sqrt{6}}{2}$，其中 O 为坐标原点.

(1) 证明 $x_1^2+x_2^2$ 和 $y_1^2+y_2^2$ 均为定值；

(2) 设线段 PQ 的中点为 M，求 $|OM|\cdot|PQ|$ 的最大值；

(3) 椭圆 C 上是否存在点 D，E，G，使得 $S_{\triangle ODE}=S_{\triangle OEG}=S_{\triangle ODG}=\frac{\sqrt{6}}{2}$？若存在，判断 $\triangle DEG$ 的形状；若不存在，请说明理由.

19.（本小题满分 17 分）

定义：如果函数 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$ 的图象上分别存在点 M 和 N 关于 x 轴对称，则称函数 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$ 具有 C 关系.

(1)判断函数 $f(x)=4^x-8$ 和 $g(x)=2^{x+1}$ 是否具有 C 关系；

(2)若函数 $f(x)=\ln x-ax-1$ 和 $g(x)=1-x^2$ 不具有 C 关系，求 a 的取值范围；

(3)若函数 $f(x)=x\left(e^x-1\right)$ 和 $g(x)=x+m\sin x(m<0)$ 在区间 $(0,\pi)$ 上具有 C 关系，求 m 的取值范围.